Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №57

ТЕМА: Полотно CTkCanvas. Малювання базових графічних примітивів (лінії, прямокутники, овали) у сучасному стилі.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з віджетом CTkCanvas як полотном для довільного малювання;
- вивчити основні графічні примітиви: лінії, прямокутники, овали, багатокутники;
- ознайомитися з ключовими параметрами графічних об'єктів (колір заливки, контур, товщина);
- навчитися створювати перший стилізований малюнок на полотні у сучасному темному оформленні.

Теоретичні відомості

1. Що таке полотно (Canvas) і навіщо воно потрібне

Усі віджети, розглянуті в темі 5 (кнопки, поля введення, мітки), мають наперед визначений, фіксований вигляд — програміст може налаштувати їхній колір чи розмір, але не може «намалювати» на них довільну фігуру. Полотно (Canvas) — це принципово інший тип віджета: порожня прямокутна область, на якій можна малювати будь-які графічні примітиви (лінії, фігури, текст, зображення) за точними координатами, подібно до аркуша паперу. Полотно застосовують там, де стандартних віджетів недостатньо: для схем, діаграм, ігор, анімацій та будь-якої нестандартної візуалізації.

У бібліотеці CustomTkinter для цього призначений клас CTkCanvas — він побудований безпосередньо на основі стандартного tkinter.Canvas, а отже підтримує абсолютно всі його методи та можливості, додаючи лише коректну взаємодію з темною/світлою темою оформлення (правильний колір фону залежно від поточного режиму).

2. Створення полотна

Полотно створюється як звичайний віджет — з обов'язковим батьківським контейнером, шириною, висотою і кольором фону:

```
import customtkinter as ctk

ctk.set_appearance_mode('Dark')
app = ctk.CTk()
```

```
app.geometry('420x340')

canvas = ctk.CTkCanvas(app, width=380, height=280, bg='#242424',
highlightthickness=0)
canvas.pack(padx=10, pady=10)

app.mainloop()
```

Параметр highlightthickness=0 прибирає стандартну тонку рамку фокуса навколо полотна, яку tkinter додає за замовчуванням, — без цього параметра навколо темного полотна з'явилася б непотрібна світла облямівка, що виглядає неохайно на тлі сучасного стилізованого інтерфейсу.

3. Система координат полотна

Кожна точка полотна визначається парою координат (x, y), де початок відліку (0, 0) знаходиться у верхньому лівому куті полотна; вісь x зростає праворуч, а вісь y — вниз (це відрізняється від звичної шкільної системи координат, де вісь y зростає вгору, і є важливою особливістю, яку варто запам'ятати одразу).

4. Малювання прямокутника: create_rectangle()

Метод create_rectangle() малює прямокутник за координатами двох протилежних кутів — лівого верхнього (x1, y1) і правого нижнього (x2, y2):

```
canvas.create_rectangle(20, 20, 130, 100, fill='#3a7ebf',
outline='white', width=2)
```

Параметр fill задає колір заливки фігури, outline — колір контуру (межі), а width — товщину цього контуру в пікселях. Якщо outline не вказати, tonka межа за замовчуванням буде чорною; щоб прибрати контур повністю, вказують outline=''.

5. Малювання овала: create_oval()

Метод create_oval() малює овал (або коло, якщо ширина й висота однакові), вписаний у прямокутну область, яка задається так само двома протилежними кутами:

```
canvas.create_oval(150, 20, 260, 100, fill='#2a9d8f',
outline='white', width=2)
```

Щоб намалювати правильне коло (а не витягнутий овал), потрібно стежити, щоб ширина й висота обмежувального прямокутника були однаковими, наприклад: create_oval(x, y, x + 80, y + 80) — тоді діаметр кола дорівнюватиме 80 пікселям.

6. Малювання лінії: create_line()

Метод create_line() з'єднує пряму лінію між двома (або більше) точками, заданими послідовно координатами x1, y1, x2, y2 [, x3, y3, ...]:

```
canvas.create_line(20, 130, 340, 130, fill='#e0e0e0', width=3)
```

Якщо передати більше двох точок, create_line() намалює ламану лінію, що послідовно з'єднує всі задані точки — це зручно для побудови графіків, траєкторій руху чи довільних кривих ліній, складених з прямих відрізків.

7. Малювання багатокутника: create_polygon()

Метод create_polygon() малює довільний багатокутник за списком вершин — на відміну від create_line(), він автоматично замикає фігуру (з'єднує останню вершину з першою) і заповнює її внутрішню область кольором fill:

```
canvas.create_polygon(60, 250, 20, 180, 100, 180, fill='#e07a5f',
outline='white', width=2)
```

8. Виведення тексту на полотні: create_text()

Окрім геометричних фігур, на полотні можна розмістити й текст — метод create_text() приймає координати точки прив'язки та параметр text; за замовчуванням текст центрується відносно вказаної точки:

```
canvas.create_text(230, 210, text='CTkCanvas', fill='white',
font=('Arial', 16, 'bold'))
```

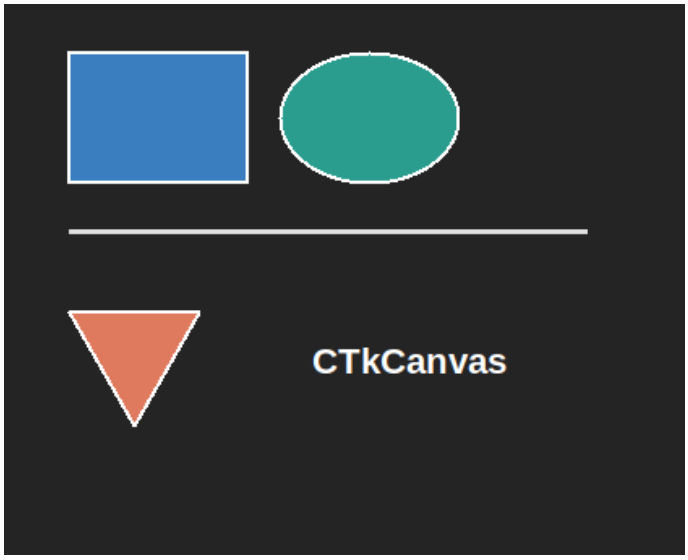


Рис. 1. Основні графічні примітиви разом: прямокутник, овал, лінія, трикутник (багатокутник) і текст

9. Підсумкова таблиця розглянутих методів

Метод	Що малює	Обов'язкові координати
create_rectangle()	прямокутник	x1, y1, x2, y2 (протилежні

		кути)
create_oval()	овал / коло	x1, y1, x2, y2 (обмежувальний прямокутник)
create_line()	пряма чи ламана лінія	x1, y1, x2, y2 [, ...]
create_polygon()	довільний багатокутник	x1, y1, x2, y2, ... (список вершин)
create_text()	текстовий напис	x, y (точка прив'язки)

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2	прямокутник від x = 20 + 5N	x = 55
5	температури t = 12 + (i·N) mod 5, i = 0…6	[12, 14, 16, 13, 15, 12, 14]
6*	радіус сонця r = 30 + 5·(N mod 4)	45

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР57_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR57_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного завдання додайте скріншот вікна із видимим заголовком. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів і повідомлень — точно як в умові. Малюйте лише примітивами CTkCanvas (create_line, create_rectangle, create_oval, create_polygon, create_text).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР57_з1.py. Створіть вікно з CTkCanvas 380×280 (highlightthickness=0, темний фон) у темному оформленні.

   Приклад: вікно відображає порожнє темне полотно.

2. Намалюйте прямокутник, овал і лінію за координатами вашого варіанта, власні кольори.

   Приклад (N = 7): create_rectangle(55, 30, 155, 90); create_oval(200, 40, 300, 100); create_line(20, 150, 360, 150).

3. Домалюйте трикутник create_polygon() із вершинами (190, 160), (150, 230), (230, 230) і напис create_text() із вашим прізвищем.

   Приклад: трикутник під лінією, напис не перекриває фігури.

4. Намалюйте будиночок: стіни (прямокутник), дах (трикутник) і двері (менший прямокутник) різних кольорів.

   Приклад: двері стоять на нижній межі стін і не виходять за них.

5. Побудуйте ламану лінію «температура за тиждень» однією командою create_line() за 7 точками ($x = 30 + 50 \cdot i$, $y = 250 - 10 \cdot t$) і температурами $t = 12 + (i \cdot N) \bmod 5$.

   Приклад (N = 7): t = [12, 14, 16, 13, 15, 12, 14]; точки [(30, 130), (80, 110), (130, 90), (180, 120), (230, 100), (280, 130), (330, 110)].

6. Завдання підвищеної складності*. Намалюйте пейзаж щонайменше з 6 різних примітивів (сонце-коло радіусом r, гори-багатокутники, лінія горизонту, кілька будиночків) в узгодженій темній палітрі; r за вашим варіантом.

   Приклад (N = 7): r = 45.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, координати не відповідають варіанту, ламана складається з окремих ліній, пейзаж має менше 6 примітивів, об'єкти виходять за межі полотна) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити координати чи колір примітивів). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чим CTkCanvas принципово відрізняється від інших віджетів CustomTkinter (кнопок, міток тощо)?
2. Як влаштована система координат полотна? У який бік зростають осі x та y?
3. Якими двома точками задається прямокутник у create_rectangle()? А овал у create_oval()?
4. Чим create_polygon() відрізняється від create_line() з погляду замикання фігури та заливки?
5. Що робить параметр highlightthickness=0 при створенні полотна?